

# 다중 RC카 차선 인식 및 군집주행 시스템

OpenCV 기반 라인 추종 · 오른쪽→왼쪽 차선 변경 · 선두-후미 차량 연동

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 문서 구분 | 프로젝트 기술서                |
| 작성 기준 | RC_PROJECT 코드 및 시연 설명   |
| 작성일   | 2026. 07. 17            |
| 시연 범위 | 선두차량 차선 변경 + 후미차량 1대 추종 |

※ 통합 대시보드, 깜빡이 및 비상 정지 기능은 구현 범위이나 이번 시연 영상에는 미촬영

## 01

## 프로젝트 개요

## 1. 수행 목표

- 전방 카메라 영상에서 주행 차선을 인식하고 RC카가 차로 중심을 따라 자율 주행하도록 구현한다.
- 오른쪽 차로에서 왼쪽 차로로 이동할 때 중앙선과 차선 폭을 기반으로 전환 경로를 계산한다.
- 선두 차량의 이동 경로를 후미 차량이 추종하는 다중 RC카 연동 주행을 시연한다.
- 차선 소실, 인식 지연, 전환 시간 초과 상황에서 모터를 정지시키는 안전 제어를 적용한다.

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 프로젝트명  | 다중 RC카 차선 인식 및 군집주행 시스템                                      |
| 핵심 시연  | 선두차량 라인 추종 → 오른쪽에서 왼쪽으로 차선 변경 → 후미차량 1대 추종                   |
| 전체 구성  | 선두차량 1대 + 후미차량 최대 2대                                         |
| 미촬영 기능 | 통합 대시보드, 차량 깜빡이 제어, 비상 정지                                    |
| 개발 환경  | SODA AutoCar, Python 3.6 호환, OpenCV, Flask, Roboflow YOLO 실험 |

## 2. 구현 범위

|   |    |                                                    |
|---|----|----------------------------------------------------|
| 1 | 인지 | 카메라 ROI에서 외곽선 또는 세 차선 경계를 검출하고 현재 차로와 목표 차로를 구분한다. |
| 2 | 판단 | 차로 중심, 중앙 분리선, 기억된 차선 폭을 이용해 직진 또는 차선 변경 경로를 결정한다. |
| 3 | 제어 | PD 기반 조향값과 전진 속도를 RC카에 전달하고, 조건 불충족 시 즉시 정지한다.     |

## 02

## 시스템 구성 및 사용 기술

## 1. 전체 처리 구조

| 전방 카메라                          | OpenCV / YOLO                     | 경로 계산                    | RC카 제어                    |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 320×240, 30 FPS<br>GStreamer 입력 | 색상·형태 기반 경계선 검출<br>또는 Roboflow 분할 | 차로 중심·전환 경로<br>PD 조향값 산출 | Pilot.AutoCar<br>조향·전진·정지 |

## 2. 사용 기술

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 하드웨어  | SODA AutoCar, 전방 카메라, 조향 서보, 구동 모터                |
| 영상 처리 | OpenCV, NumPy, HSV/이진 마스크, contour, Hough 기반 선 모델 |
| AI 실험 | Roboflow YOLO segmentation, HTTP 추론 API           |
| 제어    | Pilot.AutoCar, PD 제어, 안정 프레임 및 소실 프레임 기반 보호       |
| 웹     | Flask, REST API, MJPEG 영상 스트리밍                    |
| 개발 도구 | Python, VS Code, Git/GitHub                       |

## 3. 차량 연동 구성

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 선두차량   | 차선 인식, 라인 추종, 오른쪽→왼쪽 차선 변경을 수행하고 주행 기준을 형성 |
| 후미차량 1 | 선두차량의 이동을 추종하며 영상 시연에 포함                   |
| 후미차량 2 | 전체 시스템 구성에는 포함되나 이번 영상에서는 미사용              |
| 통합 제어  | 깜빡이와 비상 정지 기능을 제공하지만 이번 영상에는 미촬영           |

## 03

## 소스 파일 구성

| 파일                                         | 역할                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| opencv_lane_follow.py                      | 검은 테이프 단일 라인 검출, PD 조향, 안정 프레임 후 출발, 라인 소실 시 정지  |
| opencv_lane_space_preview.py               | 좌·중앙·우 경계선을 검출하고 양쪽 주행 공간과 목표 차로 중심 경로를 계산       |
| opencv_lane_steering_test.py               | 구동 모터를 정지한 상태에서 조향만 검증하는 단계별 안전 시험               |
| opencv_lane_web_dashboard.py               | 카메라 영상, 현재/목표 차로, 조향·주행·정지 API를 제공하는 단일 차량 웹 제어  |
| opencv_lane_web_dashboard_center_memory.py | 차선 변경 전 중앙선과 차선 폭을 기억하여 점선 구간에서 경로 이탈을 줄이는 개선 버전 |
| red_tape_web_test.py                       | 붉은 테이프 HSV 범위와 마스크를 브라우저에서 조정하는 무구동 캘리브레이션 도구    |
| yolo_multi_lane_autodrive.py               | Roboflow 분할 결과로 3개 경계를 추정하고 자동 주행하는 대안 인식 파이프라인  |

## 개발 흐름

단일 라인 추종 → 복수 경계선 인식 → 무구동 조향 시험 → 웹 기반 실차 주행 → 중앙선 기억 방식으로 차선 변경 안정화의 순서로 모듈이 확장되었다.

## 04

## 차선 인식 및 라인 추종

## 1. OpenCV 인식 파이프라인

|   |          |                                                       |
|---|----------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 관심 영역 추출 | 전방 영상의 하단 영역을 사용하고 좌우 가장자리를 제외해 노이즈와 차량 자체 영상을 줄인다.   |
| 2 | 후보 선별    | 밝기·색상 마스크 이후 contour의 면적, 길쭉함, 폭, 위치를 검사해 차선 후보만 남긴다. |
| 3 | 중심 오차 계산 | 선택된 라인의 x좌표와 목표 x좌표 차이를 정규화하고 PD 제어값으로 조향한다.          |

## 2. 핵심 제어식

```

error = (lane_x - target_x) / target_x
steering = STEER_SIGN * (KP * error + KD * (error - previous_error))
steering = clip(steering, -MAX_STEERING, MAX_STEERING)
if stable_frames >= STABLE_FRAMES_TO_START: car.forward(speed)
if lost_frames >= LOST_FRAMES_TO_STOP: car.stop()

```

## 3. 두 개 차로의 경계 모델

- 도로를 LEFT 경계 | 왼쪽 주행 공간 | MIDDLE 점선 | 오른쪽 주행 공간 | RIGHT 경계로 모델링한다.
- 검출된 선분을 기울기와 위치 기준으로 군집화하고, 누락된 외곽 경계는 관측된 차선 폭으로 제한적으로 추정한다.
- 현재 차로와 목표 차로의 경계 쌍을 이용해 근거리·원거리 중심점을 만들고 전환 경로를 계산한다.

## 05

## 오른쪽에서 왼쪽으로 차선 변경

## 1. 문제 정의

차량이 중앙 점선을 통과할 때 경계선의 화면 위치와 라벨 의미가 빠르게 바뀌며, 점선 공백에서는 중앙선이 일시적으로 사라질 수 있다. 단순 현재 프레임 기반 제어만 사용하면 차선 변경 도중 목표가 흔들릴 수 있다.

## 2. 중앙선 기억 방식

|   |          |                                                                  |
|---|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 출발 기준 저장 | 주행 시작 전 안정적으로 보이는 MIDDLE-RIGHT 경계를 여러 프레임 확인하고 중앙선 및 차선 폭을 저장한다. |
| 2 | 전환 중 추적  | 중앙선이 점선 공백에서 사라져도 짧은 시간 동안 이전 기하 정보와 이동량을 사용해 목표 중심을 유지한다.       |
| 3 | 완료 판정    | 중앙선 통과와 LEFT-MIDDLE 경계의 연속 안정 프레임을 함께 확인한 후 현재 차로를 왼쪽으로 확정한다.    |

## 3. 적용된 보호 조건

| 조건         | 설정/동작             | 목적                           |
|------------|-------------------|------------------------------|
| 차선 변경 제한시간 | 12초 초과 시 정지       | 잘못된 목표를 따라 장시간 주행하는 상황 방지    |
| 중앙선 유지시간   | 0.40초의 짧은 기억      | 점선 공백 보완과 오래된 정보 사용 사이 균형    |
| 완료 안정 프레임  | 연속 프레임 검증         | 한 프레임 오검출로 차로 상태가 전환되는 문제 방지 |
| 경계선 소실     | 허용 프레임 초과 시 모터 정지 | 인지 불가 상태의 무제어 주행 방지          |

## 06

## 웹 제어, AI 실험 및 단계별 검증

## 1. 단일 차량 웹 제어 API

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| GET /api/status  | 현재/목표 차로, 검출 경계, 조향값, 주행 여부, 마지막 정지 사유 조회     |
| POST /api/target | 목표 차로 설정. 현재 구현은 오른쪽에서 왼쪽으로의 전환을 보호 조건과 함께 수행 |
| POST /api/drive  | 차선 검출이 준비된 경우에만 모터와 조향 활성화                    |
| POST /api/stop   | 모터 정지, 조향 중앙 복귀, 차선 변경 상태 초기화                 |

## 2. 대안 인식 방식

- yolo\_multi\_lane\_autodrive.py는 Roboflow YOLO segmentation으로 LEFT·MIDDLE·RIGHT 클래스를 분리한다.
- 추론 결과가 오래되거나 명령 갱신 시간이 초과되면 자동 주행 명령을 무효화한다.
- 최종 시연 경로와 별개로, 조명 변화와 테이프 형태에 대한 인식 방식 비교를 위한 실험 모듈이다.

## 3. 단계별 안전 검증

|   |          |                                                |
|---|----------|------------------------------------------------|
| 1 | 영상만 확인   | 정지 이미지와 실시간 미리보기로 선 검출 결과와 목표 경로를 확인한다.        |
| 2 | 조향만 확인   | 구동 모터를 정지한 상태에서 전륜 서보의 방향과 조향 범위를 검증한다.        |
| 3 | 저속 실차 시험 | 차체를 내려놓고 낮은 속도에서 라인 추종, 차선 변경, 정지 조건을 순차 확인한다. |

## 07

## 시연 구성 및 다중 차량 연동

## 1. 영상 시연 순서

|   |       |                                                 |
|---|-------|-------------------------------------------------|
| 1 | 라인 추종 | 선두 RC카가 카메라로 차선을 인식하고 오른쪽 차로 중심을 따라 전진한다.       |
| 2 | 차선 변경 | 목표 차로를 왼쪽으로 설정하고 중앙선 및 차선 폭 기반 전환 경로를 따라 이동한다.  |
| 3 | 후미 추종 | 후미 RC카 한 대가 선두차량의 이동을 따라 직진과 왼쪽 차선 변경 경로를 추종한다. |

## 2. 전체 기능과 촬영 범위

| 기능           | 구현/구성      | 영상 포함  |
|--------------|------------|--------|
| 선두차량 라인 추종   | OpenCV 기반  | 포함     |
| 오른쪽→왼쪽 차선 변경 | 중앙선 기억 방식  | 포함     |
| 후미차량 추종      | 최대 2대 구성   | 1대만 포함 |
| 통합 대시보드      | 차량 상태 및 제어 | 미촬영    |
| 깜빡이 제어       | 통합 제어 기능   | 미촬영    |
| 비상 정지        | 통합 안전 기능   | 미촬영    |

## 근거 범위

현재 RC\_PROJECT 폴더에서 직접 확인되는 코드는 선두차량의 차선 인식·차선 변경·단일 차량 웹 제어 모듈이다. 후미차량 추종과 통합 제어 항목은 팀의 통합 시스템 및 시연 설명을 기준으로 정리하였다.



## 08

## 성과, 한계 및 개선 방향

## 1. 구현 성과

- 카메라 영상만으로 차선을 검출하고 조향 오차를 계산하는 경량 자율주행 구조를 구현했다.
- 두 개 차로의 경계 모델과 중앙선 기억 방식을 결합해 오른쪽에서 왼쪽으로의 차선 변경을 안정화했다.
- 미리보기 → 조향 전용 → 저속 주행 순으로 시험 단계를 분리해 하드웨어 위험을 줄였다.
- 선두차량과 후미차량이 동일한 차선 변경 경로를 따라가는 군집주행 시나리오를 시연했다.

## 2. 현재 한계

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 환경 의존성 | 테이프 색상, 조도, 카메라 높이와 각도에 따라 검출 파라미터 재조정이 필요하다.         |
| 방향 제한  | 보호된 실차 차선 변경 경로는 오른쪽에서 왼쪽 방향에 초점을 맞춘다.                |
| 통합 검증  | 후미 2대와 통합 대시보드, 깜빡이, 비상 정지 기능은 이번 영상에서 함께 검증되지 않았다.   |
| 일반화 범위 | 실험용 트랙과 SODA AutoCar 환경을 대상으로 하며 실제 도로 자율주행 시스템은 아니다. |

## 3. 개선 방향

- 양방향 차선 변경 상태 머신과 장애물 인식 기능을 추가한다.
- 차량 간 통신 상태와 추종 거리 데이터를 기록해 군집주행 안정성을 수치화한다.
- 통합 대시보드와 비상 정지를 포함한 3대 전체 시나리오를 한 영상으로 재검증한다.

## 결론

본 프로젝트는 차선 인식, 경로 계획, 조향 제어, 차량 추종을 하나의 시연 흐름으로 연결하여 소형 RC카 기반 군집주행의 핵심 기능을 구현했다.